

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»**

Физический факультет

Кафедра информационных технологий в физических исследованиях

**Исследование влияния доплеровского масштабирования
спектра на помехоустойчивость спутниковых систем связи
стандарта 5G NR NTN**

**Отчет по научно-исследовательской работе
(производственной практике)**

студента группы 0524М1ИСкс

2 курса магистратуры

Благодатина Алексея Анатольевича

**Основная образовательная программа
подготовки по направлению**

**09.04.02 «Информационные системы
и технологии» (направленность**

**«Информационные технологии
в системах космической связи**

и дистанционного зондирования Земли»)

Руководитель:

ст. преп. каф. ИТФИ., к.ф.-м.н

Сорохтин Михаил Михайлович

Нижний Новгород

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7
1.1 OFDM модуляция	7
1.2 5G NR NTN	9
1.3 Эффект Доплера	10
1.4 Спутниковые орбиты	13
1.5 Модели канала	14
1.6 Эквализация	17
1.7 Оценка ICI и пропускной способности канала	18
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	25
2.1 Исследование влияния сдвига частоты на поднесущих	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент актуальной задачей развития телекоммуникаций является создание и развитие объединенных сетей наземной сотовой связи (TN, Terrestrial Networks) и неназемной сотовой связи (NTN, Non-Terrestrial Networks). Наземная сотовая связь состоит из вышек базовых станций, в то время как неназемная связь базируется в первую очередь на спутниках низкой околоземной орбиты (LEO, Low Earth Orbit). В дальнейшем планируется использование высотных платформ (HAPS, High Altitude Platform Stations) — аэростатах, дирижаблях и беспилотных летательных аппаратов (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles) совместно со спутниками [1]. Средства NTN позволяют разрешить многие задачи, с которыми столкнулись при разработке наземных систем связи. Например, обеспечение полного глобального покрытия связью всей поверхности Земли, обеспечение более качественной передачи данных на конкретных участках (городская застройка, транспортные коридоры), обслуживание потребностей интернета вещей (IoT), цифровых двойников и систем мониторинга [2].

NTN будет особенно полезен в условиях плотной городской застройки (для разгрузки наземных вышек), в сельской и удаленной местности (например, Камчатка, Сибирь, Дальний Восток), а также для обеспечения связью подвижных объектов: пассажирских самолетов, морских судов и поездов. Внедрение спутникового сегмента в архитектуру сетей 5G позволяет решить проблему цифрового неравенства, обеспечивая широкополосным доступом территории с низкой плотностью населения, где развертывание наземной инфраструктуры экономически нецелесообразно. Кроме того, космическая связь выступает в качестве физически распределенного резервного канала, устойчивого к наземным техногенным авариям и стихийным бедствиям, что критически повышает отказоустойчивость национальной телекоммуникационной инфраструктуры, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

Современные системы спутниковой мобильной связи базируются на технологии стандарта 3GPP 5G NR (New Radio). На основании этого стандарта был разработан специализированный стандарт спутниковой связи 5G NR NTN [3]. Сообщество 3GPP вело активные разработки в этом направлении, и на данный момент (вплоть до Release 20) определены ключевые архитектурные решения. В Release 17 была заложена основа для NTN с ретрансляционной

полезной нагрузкой спутников и поддержка сценариев IoT-NTN. В Release 18 (5G-Advanced) были внесены улучшения для эфемерид, компенсации доплеровского сдвига на абонентском оборудовании, поддержка работы в Ка-диапазоне и повышение мобильности/непрерывности обслуживания. Release 19 вводит регенеративную полезную нагрузку (базовая станция на борту), а Release 20 закладывает основы для 6G-NTN.

В России создание национальных спутниковых сетей является критически важной задачей, которой занимаются такие компании как ГК «Роскосмос», АО «Решетнёв» и «Бюро 1440». АО «Решетнёв» разрабатывает систему «Марафон IoT» (132 спутника для передачи данных, связанных с интернетом вещей). «Бюро 1440» реализует проект низкоорбитальной группировки «Рассвет» с поддержкой 5G NTN. ГК «Роскосмос» координирует создание среднеорбитальной системы «Скиф» для широкополосного доступа в интернет. Развитие этих проектов необходимо для технологического суверенитета РФ в области спутниковой связи.

Современные технологии космической связи требуют высокой надежности и эффективности передачи данных, что делает актуальным исследование различных факторов, влияющих на качество сигналов. Одним из таких факторов является эффект Доплера, который возникает в результате относительного движения источника и приемника сигналов. В системах связи с ортогональным частотным разделением каналов [4] (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), влияние эффекта Доплера может существенно сказаться на характеристиках принимаемого сигнала, таких как уровень искажений, скорость передачи данных и устойчивость к помехам.

Модуляция OFDM является одной из наиболее перспективных технологий для реализации высокоскоростной передачи информации в условиях ограниченной полосы пропускания и каналов связи с замираниями. Благодаря своей способности эффективно противостоять межсимвольной интерференции (ISI, Inter-Symbol Interference) и многолучевому распространению, OFDM широко применяется в системах связи, включая стандарт 5G NR. Однако при наличии значительных скоростей движения приемников или передатчиков, характерных для спутников на низкой околоземной орбите, эффект Доплера приводит не только к смещению несущей частоты, но и к масштабированию спектра. Это явление вызывает потерю ортогональности между поднесущими, что в свою очередь

порождает межканальную интерференцию (ICI, Inter-Carrier Interference).

Наряду со смещением частот, для борьбы с которым существует множество классических методов (пилот-сигналы, автоподстройка частоты), эффект масштабирования спектра является более сложной проблемой. Так как основной принцип OFDM заключается в строгой ортогональности поднесущих, данный метод модуляции особенно чувствителен к ICI, которая приводит к резкому снижению помехоустойчивости при росте отношения сигнал/шум.

Многие исследования были направлены на изучение влияния доплеровского сдвига и масштабирования спектра на производительность систем связи, а также на разработку методов компенсации данных эффектов [5, 6, 7]. В научной литературе предлагаются различные подходы: от использования временного окна и частотной коррекции до использования частичного БПФ и адаптивной фильтрации. Однако большинство работ либо сфокусированы на наземных сценариях высокоскоростного транспорта (поезда до 500 км/ч), либо рассматривают спутниковые каналы в общем виде, без привязки к жестким спецификациям физического уровня 5G NR NTN. Поэтому важно провести исследование влияния эффекта доплеровского масштабирования спектра на реальную систему связи, на примере стандарта 5G NR-NTN.

Гипотеза исследования. Предполагается, что существующие в спецификации 5G NR NTN наборы параметров, а именно расстояние между поднесущими, по-разному чувствительны к эффекту масштабирования. Существуют такие условия (скорости спутника, рабочая частота), которые приводят к существенному снижению эффективности системы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является исследование влияния эффекта масштабирования спектра на производительность системы спутниковой связи на примере системы стандарта 5G NR NTN.

Задачи:

1. Провести обзор литературы;
2. получить теоретическую оценку ICI;
3. провести численное моделирование системы;
4. оценить влияние эффекта масштабирования спектра на производительность системы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 OFDM модуляция

Данный вид модуляции подразумевает передачу суммы нескольких гармоник — поднесущих, частоты которых выбираются из условия ортогональности [8]. Математическое представление OFDM сигнала приведено в следующем выражении (1.1):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi f[n]t}, \quad (1.1)$$

где $S(t)$ - OFDM символ, N - количество поднесущих, $X[n]$ - отсчет полезного сигнала, $f[n]$ - частота n -ой поднесущей.

Частоты поднесущих получаются из выражения (1.2):

$$f[n] = n\Delta f, \quad (1.2)$$

где Δf - расстояние между поднесущими.

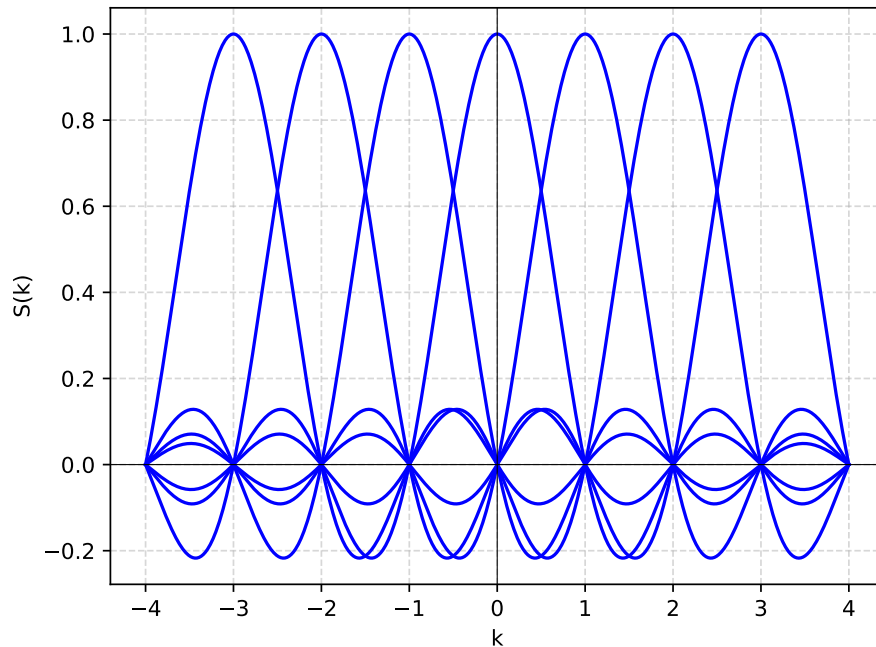


Рис. 1.1. OFDM сигнал в частотной области

На рис. 1.1 показан OFDM сигнал в частотной области, где k - индекс поднесущей. Из графика видно, что отдельные поднесущие не перекрываются из-за ортогональности.

При последовательной передаче высокоскоростного потока данных, как правило, возникает проблема, связанная с тем, что период передачи символов намного меньше, чем время задержки в канале [9]. Это создает помехи в виде символьной интерференции, которая приводит к наложению символов.

В OFDM модуляции высокоскоростной поток символов сначала последовательным образом преобразуется для модуляции на N параллельных поднесущих (рис. 1.2). Это увеличивает период передачи символов на каждой поднесущей, снижая влияние межсимвольной интерференции.

После модуляции, сигнал поступает на блок ОБПФ и на параллельно-последовательный преобразователь, на котором вводится циклический префикс - введение избыточности в начале OFDM символа для борьбы с межсимвольной интерференцией. Приемник устроен аналогично (рис. 1.3).

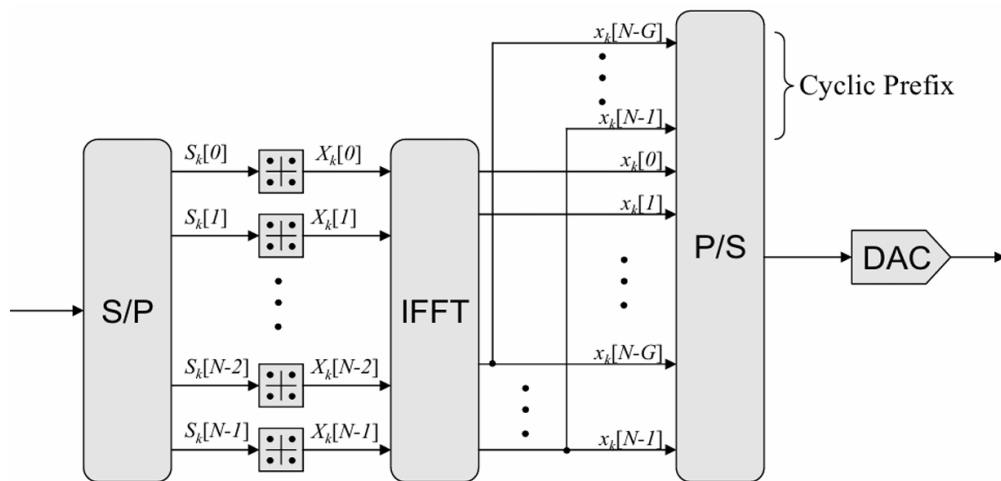


Рис. 1.2. Схема передатчика OFDM

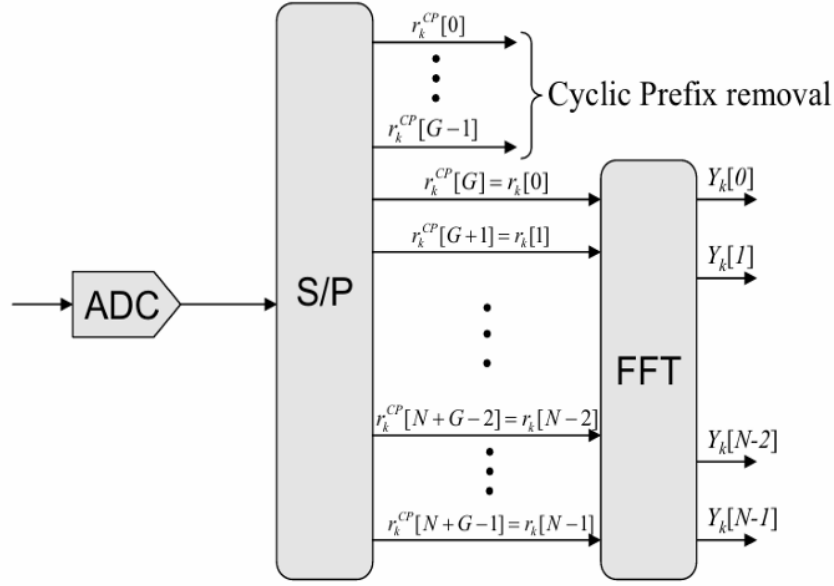


Рис. 1.3. Схема приемника OFDM

1.2 5G NR NTN

В стандарте 3GPP для систем связи поколения 5G NR (New Radio) [10], в отличие от 4G, вводятся методы, позволяющие адаптировать работу системы связи для различных условий. Для поддержки такой адаптивности необходима работа в большом диапазоне рабочих частот. В связи с этим регламентируются два частотных режима: FR1 (Frequency Range 1) — диапазон от 450 МГц до 6 ГГц с максимальной шириной полосы 100 МГц, и FR2 (Frequency Range 2) — диапазон от 24.25 ГГц до 52.6 ГГц (миллиметровый диапазон, mmWave) с максимальной шириной полосы 400 МГц.

Возможность работы с таким широким спектром частот обеспечивается введением масштабируемого набора параметров (numerologies), ключевым из которых является расстояние между поднесущими Δf . В спецификации 5G NR базовым расстоянием выбрано $\Delta f_0 = 15$ кГц, а все остальные варианты получаются масштабированием на степень двойки (1.3):

$$\Delta f = 2^\mu \Delta f_0, \quad (1.3)$$

где μ — целое неотрицательное число, определяющее конфигурацию параметров. Стандарт поддерживает значения $\mu = 0, 1, 2, 3, 4$, что соответствует расстояниям между поднесущими 15, 30, 60, 120 и 240 кГц соответственно. Выбор numerology зависит от сценария использования: меньшие интервалы (15–30

кГц) применяются для широкозонного покрытия и мобильного широкополосного доступа, а большие (120–240 кГц) — для Ku-диапазона и высокоскоростной передачи данных.

В OFDM модуляции полное количество поднесущих определяется размером БПФ. Но не все поднесущие используются для передачи данных, вводится так называемая ресурсная сетка по частоте и времени. Физические ресурсы в 5G NR организованы иерархически. Базовым элементом является ресурсный элемент (RE, Resource Element), соответствующий одной поднесущей на один OFDM-символ. Группа из 12 последовательных поднесущих в частотной области образует ресурсный блок (RB, Resource Block). Количество RB определяет полосу пропускания сигнала.

В зависимости от numerology и частотного диапазона, максимальное количество RB варьируется. Например, для $\mu = 0$ ($\Delta f = 15$ кГц) в FR1 максимальное количество RB составляет 275, что соответствует полосе $275 \times 12 \times 15 = 49.5$ МГц. Для $\mu = 3$ ($\Delta f = 120$ кГц) в FR2 максимальное количество RB также равно 275, что даёт полосу $275 \times 12 \times 120 = 396$ МГц.

1.3 Эффект Доплера

Эффект Доплера возникает при наличии радиальной скорости приемника или передатчика относительно друг друга (1.4).

$$f_d = \frac{v f}{c} \cos \psi, \quad (1.4)$$

где f_d - доплеровское смещение частоты, v - модуль относительной скорости между приемником и передатчиком, f - частота сигнала, ψ - угол между вектором скорости и направлением от передатчика к приемнику (рис. 1.4).

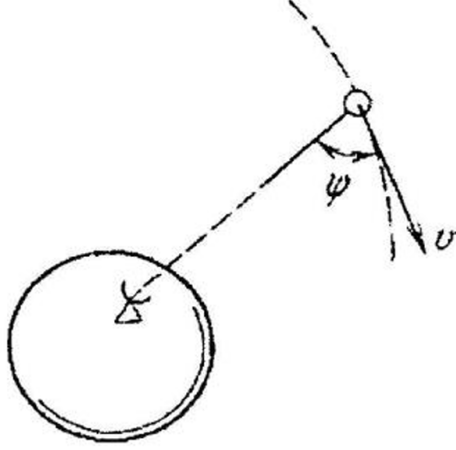


Рис. 1.4. Схема для расчета доплеровского смещения

Во многих работах, посвященных проблеме доплеровского смещения в OFDM-системах (например, [12, 7]), рассматривается упрощённая модель, в которой доплеровский сдвиг считается одинаковым для всех поднесущих. В рамках этой модели принимается, что эффект Доплера сводится к глобальному смещению несущей частоты на величину $f_D = f_c \frac{v}{c}$, что справедливо лишь для узкополосных сигналов, у которых ширина полосы много меньше несущей частоты ($B \ll f_c$, $B = N\Delta f$).

Однако в широкополосных системах, каковой является OFDM с большой полосой пропускания (например, в 5G NR полоса может достигать 400 МГц и более), такое допущение перестаёт выполняться. В этом случае на каждую поднесущую с частотой f_i действует свой индивидуальный доплеровский сдвиг (1.5):

$$f_D^{(i)} = f_i v / c, \quad (1.5)$$

Учитывая сдвиг от несущей частоты, выражение для полного сдвига для i -ой поднесущей будет выглядеть следующим образом (1.6):

$$f_{DFull}^{(i)} = (f_i + [f_c - \frac{B}{2}]) \frac{v}{c} \quad (1.6)$$

Учитывая (1.6), выражение для OFDM сигнала (1.1) описывается следующим выражением (1.7):

$$S_D(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi(f[n](1+\varepsilon) + f_{cShift}\varepsilon)t}, \quad (1.7)$$

где $f_{cShift} = f_c - \frac{B}{2}$ - смещенная несущая частота сигнала, $\varepsilon = \frac{v}{c} \cos \psi$ - коэффициент доплеровского смещения.

Обычно, в спутниковых системах связи доплеровское смещение заранее известно, поскольку координаты и скорость спутника могут быть рассчитаны с высокой точностью на основе эфемерид. Это позволяет на передающей стороне выполнить предварительную компенсацию - сформировать сигнал $S'(t) = S(t)e^{-2j\pi f_c \varepsilon t}$, тем самым частично уменьшая влияние данного эффекта. В сетях наземной мобильной связи, где отсутствует информация о координатах и скоростях приемника/передатчика, смещение оценивается по пилотным сигналам и компенсируется в эквалайзере или с помощью системы автоподстройки частоты (АПЧ).

Однако приведенные методы не позволяют полностью обратить эффект Доплера по следующим причинам:

1. Различие сдвигов поднесущих. Как показано в (1.6), каждая поднесущая накапливает свой индивидуальный сдвиг, линейно зависящий от ее частоты. Компенсация глобального смещения не позволяет устранить данный фактор.
2. Погрешность оценки. В реальных системах оценка доплеровского сдвига выполняется с конечной точностью в виду наличия шумов, квантования и конечности выборки данных. Остаточная погрешность Δf_D даже в несколько десятков герц может существенно сказаться на производительности системы, особенно при высоких порядках модуляции (QAM-64, QAM-256).
3. Нестационарность эффекта. Для низкоорбитальных спутников доплеровский сдвиг быстро изменяется во времени (скорость изменения может достигать нескольких десятков Гц/с [14]), что также может повлиять на точность оценок.

Таким образом, несмотря на наличие развитых методов компенсации доплеровского смещения, полностью устранить его влияние на широкополосные OFDM-сигналы не представляется возможным. Особенно остро эта проблема

стоит для спутниковых систем связи стандарта 5G NR NTN, где велики как абсолютные значения сдвига (до десятков кГц для LEO-спутников), так и скорость его изменения.

1.4 Спутниковые орбиты

Орбиты спутников можно разделить на несколько основных типов в зависимости от высоты и формы [16]:

- Низкие околоземные орбиты (LEO, Low Earth Orbit) на высотах 700—1500 км;
- средние околоземные орбиты (MEO, Medium Earth Orbit) на высотах 5000 — 15000 км;
- геостационарные орбиты (GEO, Geostationary Earth Orbit) на высоте примерно 36000 км;
- высокоэллиптические орбиты (HEO, Highly Elliptical Orbit), на высотах в апогее порядка 40000 км для орбиты типа "Молния" и 50000 км для типа "Тундра".

Сопоставим представленные типы орбит в контексте доплеровского смещения частоты:

GEO (геостационарные орбиты): доплеровский сдвиг практически отсутствует, так как спутник неподвижен относительно поверхности Земли. Данный случай не представляет интереса для исследования влияния доплеровского масштабирования спектра, поскольку эффект практически не проявляется.

MEO (средние околоземные орбиты): доплеровский сдвиг присутствует, но его величина и скорость изменения в разы меньше, чем в случае с LEO.

HEO (высокоэллиптические орбиты): доплеровский сдвиг имеет резко нестационарный характер. Вблизи перигея сдвиг может быть сопоставим с LEO-случаем или даже превышать его, однако длительность этого эпизода составляет всего несколько минут за период орбиты (который может достигать 12 часов для орбиты «Молния»). Вблизи апогея, где спутник проводит основное время, доплеровский сдвиг невелик и сравним с GEO.

LEO (низкие околоземные орбиты): наиболее выраженный и быстро меняющийся доплеровский сдвиг наблюдается именно для LEO-спутников.

В контексте спутниковой связи этот эффект создаёт серьёзные проблемы: частота принимаемого сигнала может отклоняться на десятки кГц, причём скорость изменения также весьма значительна.

Таким образом, в данном исследовании основное внимание будет уделено низким околоземным орбитам (LEO) как наиболее репрезентативным для изучения влияния доплеровского масштабирования спектра на помехоустойчивость систем 5G NR NTN.

Для расчёта скорости спутника для круговых орбит может быть использовано следующее выражение [15]:

$$V_{sat}(t) = R_e \sqrt{\frac{\mu}{(R_e + h)^3}}, \quad (1.8)$$

где R_e , μ - радиус и гравитационная постоянная Земли, h - высота спутника на уровне моря.

Для различных частотных диапазонов, используемых в 5G NR NTN, учитывая (1.8, 1.4), можно получить следующие абсолютные значения для смещения несущей частоты:

- L-диапазон (1.6 ГГц): $f_d = 41$ кГц,
- S-диапазон (2.2 ГГц): $f_d = 56$ кГц,
- Ku-диапазон (12 ГГц): $f_d = 305$ кГц,
- Ka-диапазон (20 ГГц): $f_d = 508$ кГц

Как видно из таблицы, доплеровский сдвиг для высокочастотных диапазонов (Ku, Ka) может достигать сотен кГц, что значительно превышает значения, характерные для наземных сетей (в которых доплеровский сдвиг обычно не превышает 1–2 кГц даже для высокоскоростных поездов). Такие величины смещения частоты создают серьёзные проблемы для систем OFDM, где расстояние между поднесущими составляет 15 – 240 кГц, и требуют применения специальных методов компенсации, включая предварительную коррекцию на стороне абонентского оборудования.

1.5 Модели канала

Для моделирования каналов связи в системах 5G NR и 5G NR NTN существует множество подходов — от эмпирических и стохастических до

детерминированных. В данном исследовании основное внимание уделяется рекомендациям консорциума 3GPP, который в документе TR 38.901 определил стандартизированные модели канала для частотного диапазона от 0.5 до 100 ГГц [11]. Эти модели предназначены для оценки производительности как физического уровня (LLS, Link-Level Simulation), так и системного уровня (SLS, Symstem Level Simulation) и позволяют воспроизводить различные сценарии распространения сигнала.

Согласно спецификации 3GPP, все канальные модели делятся на два основных типа в зависимости от их размерности и детализации:

- Модели TDL (Tapped Delay Line) — одномерные или, в некоторых классификациях, двумерные модели, описывающие канал во временной области. Они фокусируются на профиле задержек и мощности каждого пути распространения (tap), но не учитывают пространственные характеристики (углы прихода/ухода сигнала, диаграммы направленности антенн и поляризацию).
- Модели CDL (Clustered Delay Line) — трёхмерные стохастические модели, в которых многолучевые компоненты сгруппированы в кластеры. CDL модели учитывают не только задержки и мощности лучей, но и углы прихода/ухода в азимутальной и угломестной плоскостях, поляризацию, а также пространственную корреляцию. Данная модель широко используется для оценки производительности многоканальных (MIMO, Multiple Input Multiple Output) систем.

Модель TDL является представлением канала, в котором сигнал распространяется по нескольким дискретным путям. Импульсная характеристика такого канала описывается выражением (1.9):

$$h(t, \tau) = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q(t) \delta(\tau - \tau_q), \quad (1.9)$$

где $a_q(t)$ — комплексная амплитуда сигнала на q -м пути, τ_q — задержка распространения на этом пути, а Q — общее число лучей.

TDL является одномерной моделью, так как она описывает только изменение мощности сигнала во времени и частотную селективность замираний.

Спецификация 3GPP TR 38.901 [11] определяет пять стандартных профилей TDL для различных сценариев:

- Для сценариев без прямой видимости (NLOS, Non-Line-of-Sight):
 - TDL-A
 - TDL-B
 - TDL-C
- Для сценариев с прямой видимостью (LOS, Line-of-Sight):
 - TDL-D
 - TDL-E

Модель CDL является эволюционным развитием TDL и предназначена для более реалистичного моделирования каналов в системах с пространственным разделением. В отличие от TDL, CDL описывает распространение сигнала в объёмном канале. Лучи в CDL сгруппированы в кластеры, каждый из которых характеризуется не только средней задержкой и мощностью, но и средними углами прихода/ухода в азимутальной и угломестной плоскостях, а также параметрами поляризации.

Эта дополнительная информация позволяет:

- Учитывать диаграммы направленности передающей и приёмной антенн;
- Моделировать пространственную корреляцию сигналов при использовании MIMO;
- Исследовать алгоритмы пространственной фильтрации (beamforming) и пространственного мультиплексирования.

В спецификации 3GPP TR 38.901 [11] определено пять профилей CDL (CDL-A, -B, -C, -D, -E), которые также разделены на LOS и NLOS сценарии и соответствуют различным условиям распространения — от сельской местности до плотной городской застройки.

В данной работе исследуется влияние доплеровского масштабирования спектра на помехоустойчивость спутниковой системы связи. Целью является оценка таких интегральных характеристик, как вероятность битовой ошибки

(BER) и пропускная способность, в зависимости от параметров numerology и уровня доплеровских искажений. В рамках моделирования физического уровня для решения этих задач достаточно описания канала во временной области, без детального учёта пространственной структуры сигнала.

Хотя CDL модели обеспечивают более высокую точность и реалистичность, их ключевое преимущество — учёт пространственных характеристик — остаётся невостребованным при моделировании систем с одной антенной на передаче и приёме (SISO, Single Input Single Output). Использование CDL в отсутствие MIMO приводит к неоправданному усложнению модели и увеличению вычислительных затрат без какого-либо прироста точности для исследуемых метрик.

На основе вышеизложенного, для учета затухания сигнала в канале между спутником и пользователем в данной работе будет использоваться следующее выражение для TDL модели канала [5]:

$$h(t, \tau)_{TDL} = \sqrt{P} \sum_{q=0}^{Q-1} a_i(t) \delta(\tau - \tau_i), \quad (1.10)$$

где $P = 10^{-(P_d + P_s)/10}$, $P_d = 20 \log_{10}(4\pi d/\lambda)$ отвечает за потери сигнала в пространстве при прохождении расстояния d между спутником и пользователем, $P_s \approx N(0, \gamma_s^2)$ относится к ослаблению сигнала из-за наличия препятствий с γ_s^2 дисперсией.

1.6 Эквиализация

В современных системах связи для учета влияния канала на передаваемый сигнал на приемнике используют процедуру эквиализации [8] или же фильтрации сигнала. Основной целью данной процедуры является восстановление сигнала после его свертки с каналом (1.11):

$$y = h * x + n, \quad (1.11)$$

Основными используемыми подходами являются линейные методы фильтрации: ZF (Zero Forcing) и MMSE (Minimum Mean Square Error) фильтры [13].

Принцип работы ZF фильтрации заключается в инвертировании частотной характеристики канала. Если H - частотная характеристика канала, то

W_{ZF} - частотная характеристика ZF фильтра будет описываться как псевдо-обратная матрица Мура-Пенроуза (1.12):

$$W_{ZF} = (H^H H)^{-1} H^H, \quad (1.12)$$

Данный способ прост в исполнении и вычислительной сложности, но при наличии частотных замираний в канале такой метод будет значительно усиливать мощность шума. Поэтому данный метод следует применять при высоких значениях SNR.

Принцип работы MMSE фильтрации заключается в минимизации среднеквадратической ошибки оценки сигнала (1.13):

$$\epsilon = E|s(\hat{t}) - s(t)| \quad (1.13)$$

Таким образом, линейный MMSE фильтр сводится к следующему выражению (1.14):

$$W_{MMSE} = (H^H H + I\sigma^2)^{-1} H^H, \quad (1.14)$$

где W_{MMSE} - MMSE фильтр, I - единичная матрица, σ^2 - мощность шума.

Данный фильтр не допускает бесконечного усиления шума при частотных замираниях канала, но требует знания о мощности шума, что приводит к большей вычислительной сложности.

1.7 Оценка ICI и пропускной способности канала

Сигнал (1.7) после прохождения через канал (1.10) будет иметь следующий вид :

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t, \tau) * S_D(t) + n(t) \\ &= \sqrt{P} \sum_{q=0}^{Q-1} a_q \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi[f[n](1+\epsilon) + f_{cShift}\epsilon]t} \\ &\quad \times e^{-j2\pi f[n]\tau_q} + n(t), \end{aligned} \quad (1.15)$$

$n(t)$ - аддитивный белый гауссовский шум с дисперсией σ_n^2 .

Для нахождения ICI запишем выражение для сигнала на приемнике [12]:

$$Y[k] = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-j2\Pi f[k]t} dt, \quad (1.16)$$

где $T = 1/\Delta f$ - длительность одного OFDM символа.

Подставим (1.15) в (1.16):

$$\begin{aligned} Y[k] &= \frac{\sqrt{P}}{T} \sum_{q=0}^{Q-1} a_q X[n] \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \exp^{-j2\Pi f[n]\tau_q} \\ &\times \int_0^T e^{j2\Pi[f[n](1+\varepsilon) + f_{cShift}\varepsilon - f[k]]t} dt + W[k], \end{aligned} \quad (1.17)$$

где $W[k] = \frac{1}{T} \int_0^T n(t) e^{-j2\Pi f[k]t} dt$.

Рассмотрим следующий интеграл (1.18):

$$\begin{aligned} I[n, k] &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{j2\Pi \Delta f[n(1+\varepsilon) + \alpha_D - k]t} dt \\ &= e(j\Pi[(1+\varepsilon)n + \alpha_D - k]) \text{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n + \alpha_D - k]), \end{aligned} \quad (1.18)$$

где $\alpha_D = \frac{f_{cShift}\varepsilon}{\Delta f}$ - нормализованная смещенная несущая частота.

Таким образом, сигнал на приемнике будет иметь следующий вид (1.19):

$$Y[k] = \sqrt{P} \sum_{q=0}^{Q-1} a_q X[n] \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{-j2\Pi f[n]\tau_q} I[n, k] + W[k], \quad (1.19)$$

Выражение (1.19) можно представить в следующем виде (1.20):

$$\begin{aligned} Y[k] &= \sqrt{P} H[k] X[k] I[k, k] + \sqrt{P} \sum_{n=1, n \neq k}^N H[n] X[n] I[n, k] + W[k] \\ &= Y^S[k] + Y^I[k] + W[k], \end{aligned} \quad (1.20)$$

где $H[n] = \sum_{q=0}^{Q-1} a_q \exp^{-j2\Pi f[n]\tau_q}$, $Y^S[k]$ - полезный сигнал с поднесущей k , $Y^I[k]$ - сигнал полученный от других поднесущих в результате ICI.

При отсутствии эффекта Доплера ($\varepsilon = 0$) элементы (1.18) составляют единичную матрицу: $I[k, k] = 1$, $I[n, k] = 0, n \neq k$, т.к. $\text{sinc}(\Pi m) = 0$, $\forall m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$. Таким образом реализуется передача данных в канале без ICI.

Для оценки сигналов при наличии интерференции вводят отношение полезного сигнала к интерференции и шуму (SINR [13], Signal to Interference plus Noise Ratio):

$$SINR = \frac{P_S}{P_I + P_N}, \quad (1.21)$$

где P_S - мощность полезного сигнала, P_I - мощность интерференции, P_N - мощность шума.

Учитывая (1.20), $\mathbb{E}[|X[n]|^2] = 1$, $\mathbb{E}[|H[n]|^2] = 1$, SINR будет различным для каждой поднесущей:

$$SINR[k] = \frac{\sqrt{P} \mathbb{E}[|I[k, k]|^2]}{\sqrt{P} \mathbb{E}\left[\sum_{n=1, n \neq k}^N |I[n, k]|^2\right] + \sigma_n^2} \quad (1.22)$$

Для удобства введем значение $SINR[k]$ в дБ (1.23):

$$SINR_{dB}[k] = 10 \log_{10} SINR[k] \quad (1.23)$$

Для оценки производительности систем связи вводится метрика пропускной способности системы (throughput), которая определяется следующим выражением:

$$Throughput = \frac{N_b}{t} = \frac{N_b}{N_{symp} * T}, \quad (1.24)$$

где N_b - количество успешно переданных информационных бит, t - время передачи, N_{symp} - количество переданных OFDM символов.

По теореме Шеннона-Хартли, максимальная пропускная способность для AWGN канала определяется следующим соотношением (1.25):

$$C = B \log_2(1 + SINR), \quad (1.25)$$

где B - полоса пропускания.

Для канала с частотно-селективными замираниями, пропускная способность

будет иметь следующий вид (1.26):

$$C = \mathbb{E} [B \log_2(1 + SNR|h|^2)] = \mathbb{E} [B \log_2(1 + SNR|P|)], \quad (1.26)$$

где $|h|^2$ - средняя мощность канала.

На рис. 1.5 представлены кривые отклонения $SINR$ от идеального случая (без ICI) при $\sqrt{P} = 1$ и отсутствии постоянной составляющей доплеровского сдвига ($\alpha_D = 0$) от индекса поднесущей k при различных значениях модуля скорости относительного движения приемника/передатчика. Из графика видно, что максимальные потери $SINR$ составляют ~ 3 дБ для $k = 2048$ и $V = 8000$ км/с. Для относительных скоростей $V \leq 1000$ км/с влияние сдвига частоты поднесущих на $SINR$ практически отсутствует.

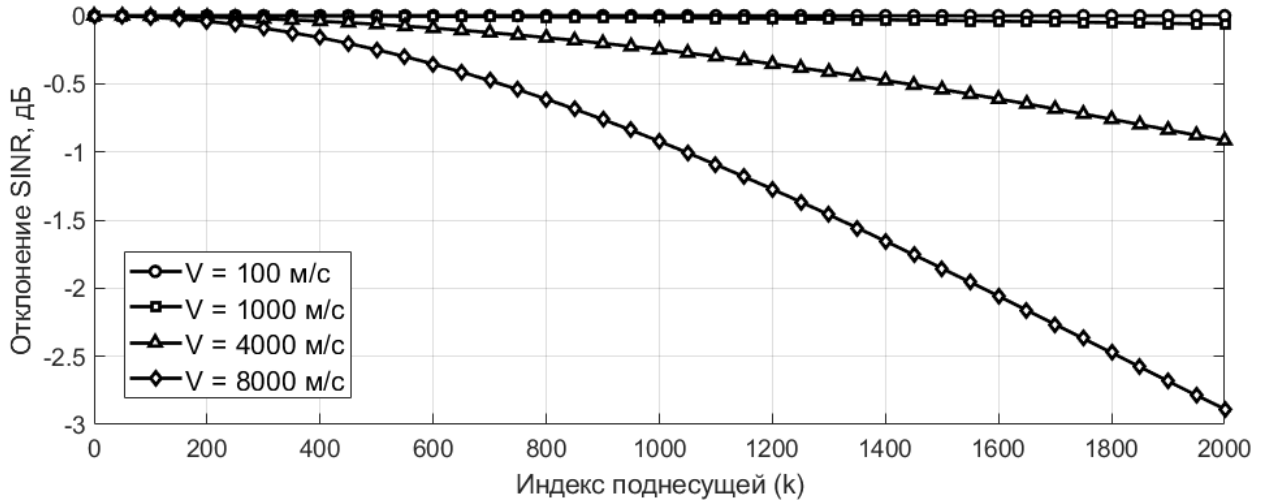


Рис. 1.5. Зависимость отклонения $SINR$ от k в отсутствии доплеровского сдвига несущей частоты

На рис. 1.6 показаны усредненные по поднесущим отклонения $SINR$ от идеального случая при $\sqrt{P} = 1$ и отсутствии постоянной составляющей доплеровского сдвига ($\alpha_D = 0$) для различных значений относительной скорости. Из графика видно, что среднее отклонение $SINR$ достигает значения ~ 1 дБ при скорости $V \sim 7500$ км/с.

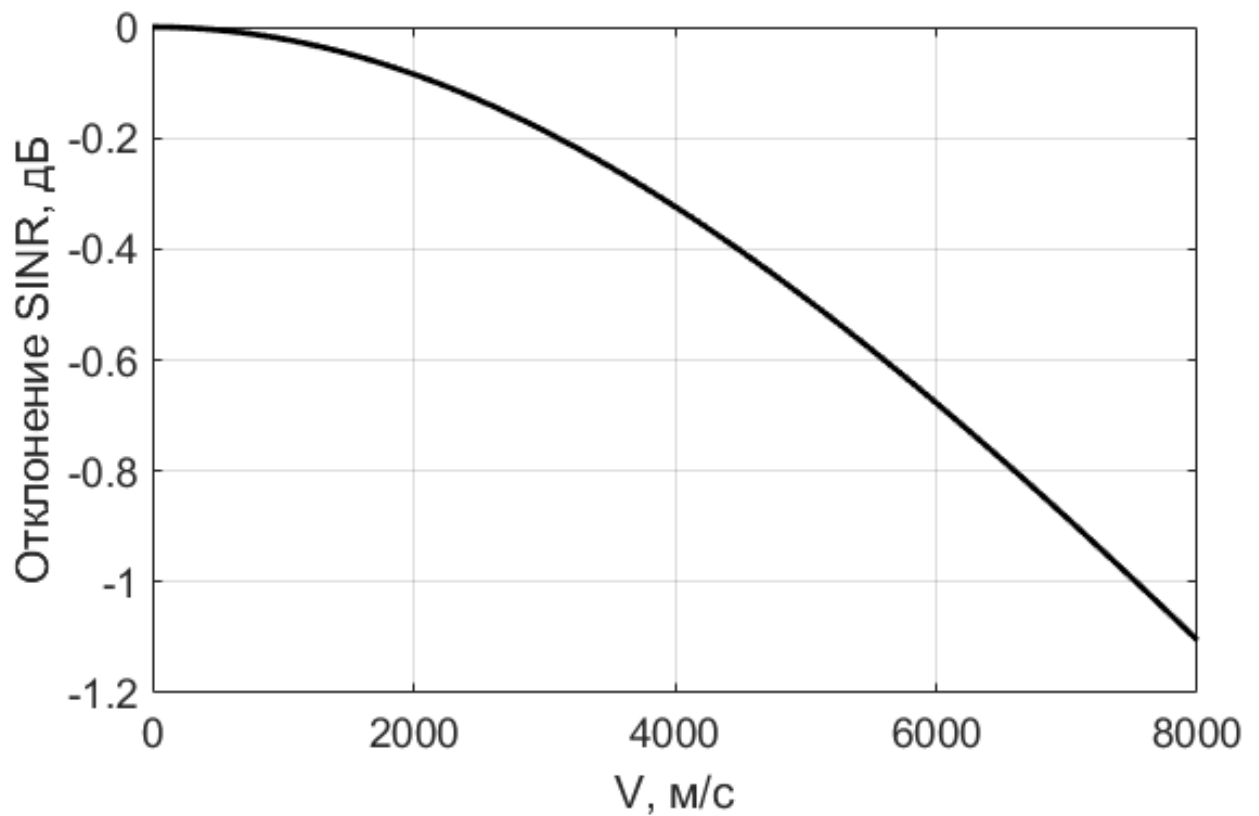


Рис. 1.6. Зависимость среднего отклонения $SINR$ от V в отсутствии доплеровского сдвига несущей частоты

На рис. 1.7 показаны значения $SINR$ относительно полной шкалы при $\sqrt{P} = 1$ и наличии только доплеровского сдвига поднесущих для различных значений относительной скорости. Некомпенсированное смещение несущей частоты ведет в лучшем случае ($f_c = 1.6$ ГГц, $\Delta f = 240$ кГц) к потерям в 3 dBFS при скорости $V \sim 2500$ км/с, в худшем случае ($f_c = 20$ ГГц, $\Delta f = 15$ кГц) приводит к потерям в ~ 80 dBFS уже при скорости $V \sim 250$ км/с, которые осциллируют с периодом 250 км/с в пределах от 35 dBFS до 80 dBFS.

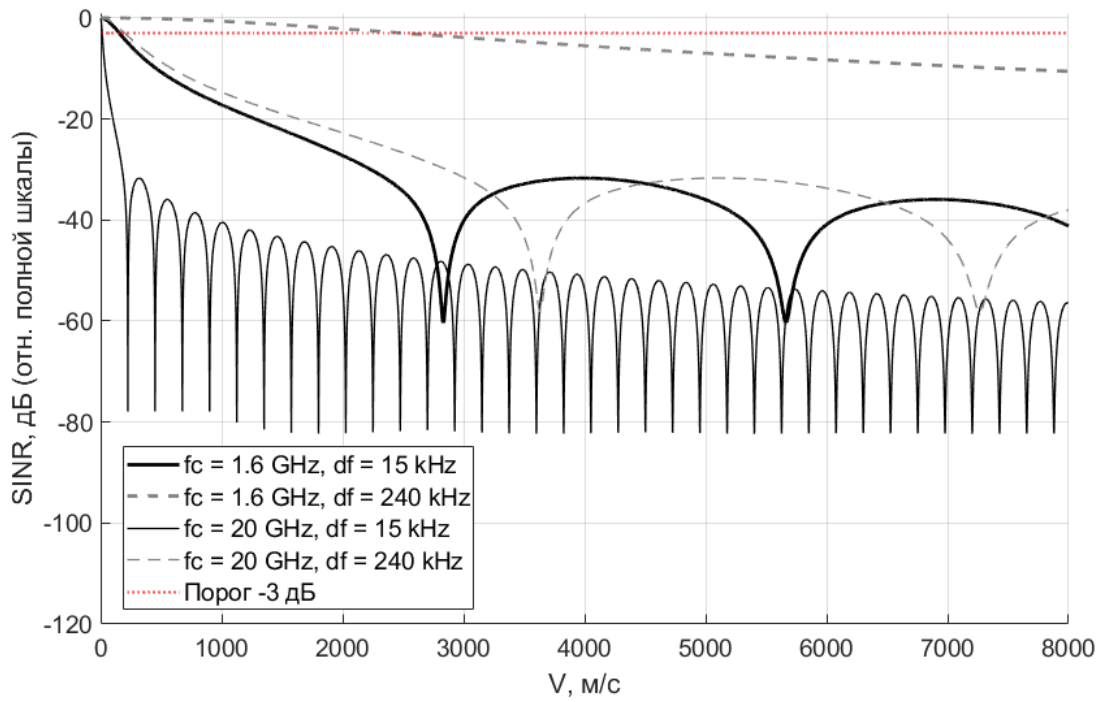


Рис. 1.7. Зависимость значения $SINR$ от V при наличии только доплеровского сдвига несущей частоты

На рис. 1.8 представлены кривые $SINR_{dB}$ от относительной скорости V для случая с малыми значениями частоты f . Для малых значений частот влияние на уровень ICI примерно одинаков.

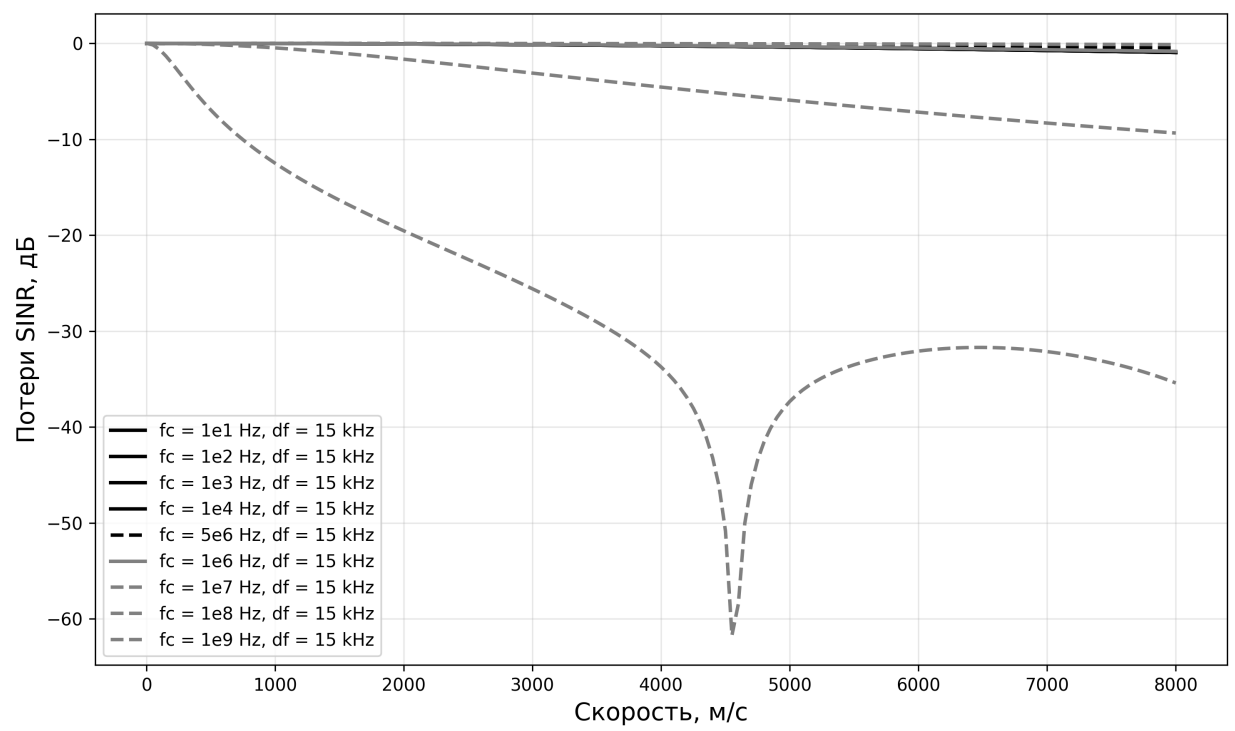


Рис. 1.8. Зависимость значения $SINR_{dB}$ от V для некомпенсированных сдвигов частот $< 1^5$

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Исследование влияния сдвига частоты на поднесущих

На рис. 2.1 показаны кривые зависимости вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для OFDM сигнала с модуляцией ФМ-16 и количеством поднесущих $N = 2048$ для различных значений модуля относительной скорости приемника/передатчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Figaro M., Rossato F., Giordani M., Traspadini A., Shimizu T., Mahabal C., Herath S., Lee C., Pekcan D. K., Zorzi M. 5G NR Non-Terrestrial Networks: From Early Results to the Road Ahead // npj Wireless Communications. 2026.
2. Rinaldi F., Määttä H.-L., Torsner J., Pizzi S., Andreev S., Iera A., Koucheryavy Y., Araniti G. Non-Terrestrial Networks in 5G Beyond: A Survey // IEEE Access. 2020. Vol. 8.
3. 3GPP TR 38.811 V15.1.0. Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks (Release 15) // 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 2019.
4. Степутин А. Д., Николаев А. Н. Мобильная связь на пути к 6G: в 2 т. Т. 1. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 416 с.
5. Figaro M., Rossato F., Giordani M., Zorzi M. Doppler Effect Mitigation in LEO-Based 5G Non-Terrestrial Networks // 2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). 2023.
6. Asciolla M., Cratere A., Dell'Olio F. Doppler Effect Estimation and Compensation for Satellite Systems in Geolocation Problems // IEEE Access. 2025. Vol. 13.
7. Gannon A., Downey J., Koch M. Onboard Doppler Compensation for Low-Rate Communications over Commercial Relay Satellites // 27th Ka and Broadband Communications Conference (Ka). 2022.
8. Dahlman E., Parkvall S., Sköld J. Background of LTE // 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Elsevier, 2011. P. 1–13.
9. LTE: The UMTS Long Term Evolution / Ed. by Stefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009.
10. ETSI TS 138 211 V18.6.0. 5G; NR; Physical channels and modulation (3GPP TS 38.211 version 18.6.0 Release 18) // European Telecommunications Standards Institute (ETSI). 2025.

11. ETSI TR 138 901 V16.1.0 (2020-11). 5G; Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (3GPP TR 38.901 version 16.1.0 Release 16). 2020.
12. Li K., Sun Z., Ning X., Diao M. Analysis of doppler frequency shift response mechanism based on OFDM system // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 232.
13. Goldsmith A. Wireless Communications. Cambridge University Press, 2005. P. 82-83.
14. Amiri S., Mehdipour M. Accurate Doppler Frequency Shift Estimation for any Satellite Orbit // 2007 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies. 2007. С. 108–112.
15. Al-Hourani A. Doppler Shift Distribution in Satellite Constellations // IEEE Wireless Communications Letters. 2024. Т. 13. № 6. С. 1654–1658.
16. Сомов А. М., Корнев С. Ф. Спутниковые системы связи: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. М. Сомова. Москва: Горячая линия–Телеком, 2012. 244 с.